

Planificación y diseño de la red LAN — Edificio de Posgrado

TecNM

Memoria Técnica

Iván N. Guzmán, 23730166

Edgar E. Portillo, 22730119

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico de Pinotepa

Redes de Computadoras

Grupo B

Lic. Edgar Luis García Vargas

29 de mayo del 2026

Índice

1. Introducción.....	3
2. Alcance.....	4
2.1 Lo que incluye el proyecto.....	4
2.2 Lo que no incluye el proyecto.....	5
3. Análisis de necesidades.....	6
3.1 Inventario de dispositivos por área y piso.....	6
3.2 Clasificación de aplicaciones críticas.....	8
3.3 Nivel de disponibilidad (SLA) y justificación.....	8
4. Requerimientos del sistema.....	9
4.1 Requerimientos funcionales.....	9
4.2 Requerimientos de seguridad.....	9
5. Solución Propuesta.....	10
Referencias.....	11

1. Introducción

La División de Posgrado del Instituto Tecnológico de Pinotepa habilitará un nuevo edificio de posgrado. Este documento redacta todo lo que se llevará a cabo para que el edificio que aún no cuenta con infraestructura de red esté completo para su uso, se diseñará todo el cableado estructurado con el que contará el edificio de posgrado para su correcto funcionamiento.

El presente equipo de ingeniería es responsable de analizar las necesidades y diseñar toda la infraestructura de red de dicho edificio.

Este documento contiene el alcance de todo el proyecto, que cubrirá y que no. Cuenta también con el análisis completo de necesidades del edificio como lo es la cantidad de usuarios que habrá, la cantidad de dispositivos, la clasificación de aplicaciones y la disponibilidad junto con su justificación. Los requerimientos de todo el sistema y los requerimientos de seguridad.

Al final del documento se presenta la solución propuesta basada en el análisis realizado.

2. Alcance

2.1 Lo que incluye el proyecto

- Se diseñará la infraestructura de la red LAN para los dos pisos del edificio de posgrado incluyendo el levantamiento de requerimientos hasta la entrega del expediente técnico formal.
- **Inventario de Puntos de Red:** Se llevará a cabo la elaboración de la tabla completa por área y piso de todos los dispositivos que necesitarán conexión aplicando el 20% de sobreprovisionamiento y se registrará el total con reserva por piso.
- **Aplicaciones Críticas:** Se identificarán las aplicaciones que se usarán en la red para definir el ancho de banda estimado, la latencia máxima y prioridad QoS de cada una de las aplicaciones.
- **Justificación del SLA:** Se documentará y justificará el nivel de disponibilidad (SLA) requerido para el edificio, considerando el impacto de una caída durante clases o defensa de tesis.
- **Lista de requerimientos del Sistema:** Se listará todos los requerimientos funcionales y de seguridad derivados del escenario.
- **Plan de direccionamiento IP con VLSM:** Se ordenarán las VLANs de mayor a menor número de hosts y asignación de la subred mínima que cubra cada una. Se mostrará el procedimiento del cálculo, para cada VLAN específica: Red/prefijo, Gateway, Rango DHCP, Ips estáticas reservadas, Broadcast, Hosts disponibles vs requeridos.
- **Diagrama lógico de red:** Se entregará el diseño lógico de toda la red LAN definiendo VLANS con sus IDs, nombre propósitos justificando cada una.
- **Hoja de especificaciones técnicas:** Se creará una hoja de especificaciones técnicas donde se mencionará cada equipo de red, modelo propuesto, especificaciones claves, justificación técnica, una alternativa económica y sus limitaciones.
- **Diagrama de rack:** Se entregará el diagrama frontal del rack de 18U asignando espacio en unidades (U) a los diferentes dispositivos como patch

panels, switches, servidor, organizadores de cable y espacio libre verificando siempre la regla del 70% máximo de ocupación del rack.

- **Cálculo del cableado por piso:** Se estimará la longitud total de cable por piso (metros) considerando las rutas de canalización desde el IDF hasta los puntos más lejanos, más el 15% de holgura y se confirmará que ningún punto supere los 90m al IDF.
- **Dimensionamiento del servidor:** Se calculará la CPU, RAM y almacenamiento justificando con base en usuarios concurrentes y los 4TB iniciales con 30% de crecimiento anual en 3 años, eligiendo el nivel de RAID apropiado y justificando las decisiones tomadas.
- **Diagrama físico de red:** Se elaborará la topología física completa indicando nombres de cada dispositivo, tipo de enlace, VLANs etiquetadas en los puertos clave y distribución por piso.
- **Plan de pruebas documentado:** Se elaborará un plan de pruebas utilizando la plantilla de: ID – Objetivo – Precondición – Procedimiento paso a paso – Resultado esperado – Herramientas a utilizar. Las pruebas cubrirán: Conectividad básica por VLAN, obtención automática de IP, resolución de nombres, aislamiento entre VLANs, acceso a internet y prueba de VLAN de VoIP.
- **Criterios de aceptación:** Se definirá para cada prueba un umbral que determina PASS (correcto).
- **Acta de entrega-recepción:** Se redactará un acta formal del proyecto realizado que comprobará la entrega del proyecto legalmente.

2.2 Lo que no incluye el proyecto

- **Proyecto documental:** Este proyecto solo es documental, el equipo de ingeniería que presenta este documento no será el encargado de la instalación, configuración de toda la infraestructura.
- **Instalación del Rack:** No es responsabilidad de nuestro equipo instalar todo los dispositivos que irán en el armario rack.
- **Configuración de los equipos de red:** No es responsabilidad del equipo configurar todos los equipos de red que se vayan a utilizar en la infraestructura.

- **Adquisición de equipos de red:** La adquisición de equipos queda fuera del alcance del presente proyecto.
- **Instalación eléctrica y refrigeración:** El equipo de ingeniería no será responsable de la instalación de la energía eléctrica, contactos necesarios para alimentar los dispositivos de red ni de la refrigeración en los cuartos de telecomunicaciones.
- **Mantenimiento Post-entrega:** El equipo de ingeniería no se encargará de los mantenimientos futuros de toda la infraestructura diseñada.
- **Configuración del servidor:** La configuración del servidor, sistema operativo y servicios quedan fuera del alcance del presente proyecto.

3. Análisis de necesidades.

3.1 Inventario de dispositivos por área y piso

Piso 1

Área	Usuarios	Dispositivos						Puntos de red
		PCs	Impresoras red	Teléfonos IPs	Cámaras IPs	APs necesarios	Cañón IP	
Aula de posgrado A	25	0	0	0	0	1	1	3
Aula de posgrado B	25	0	0	0	0	1	1	3
Sala de cómputo	15	15	1	0	0	1	0	20
Recepción / pasillo Piso 1	2	2	0	0	2	0	0	5
Total de puntos de red del piso 1								31

Piso 2

Área	Usuarios	Dispositivos						Puntos de red
		PCs	Impresoras red	Teléfonos IPs	Cámaras IPs	APs necesarios	Sistema VD HD	
Cubículos de investigadores (x8)	8	8	0	8	0	0	0	19
Coordinación de posgrado	4	4	1	2	0	0	0	9
Sala de juntas / videoconferencias	20	0	0	0	1	1	1	4
Biblioteca digital	10	10	1	0	0	0	0	13
Pasillos	0	0	0	0	3	0	0	4
Cuarto de servidores (IDF principal)	0	0	0	0		0	0	3 ¹
Total de puntos de red del piso 2								52

1 Nota: En el cuarto de servidores salen 2 puertos adicionales para el servidor

3.2 Clasificación de aplicaciones críticas

Aplicación	Ancho de banda	Latencia Máxima	Pérdida Máxima	Prioridad
Volp	800 kbps	150 ms	1%	CRÍTICA
Videoconferencias HD	2-4 Mbps/sesión	150 ms	0.5%	ALTA
Sistema Escolar	Variable, picos	50 ms	0%	ALTA
Acceso a Internet	100-500 Mbps	200 ms	1%	MEDIA
Backup Nocturno	Máximo disponible	>1000 ms	0%	BAJA

3.3 Nivel de disponibilidad (SLA) y justificación

El SLA es el acuerdo de cuánto tiempo puede estar la red fuera de servicio. El tiempo máximo de caída día al año del 99.9% es equivalente a que la red este 8.7 horas fuera de servicio. Si la red del edificio de posgrado queda fuera de servicio 8.7 horas al año un equivalente a perder un turno del día (matutino o vespertino) lo que sería media jornada laboral, eso afectaría tanto a los estudiantes como a los trabajadores en sus actividades diarias.

Ese tiempo de 8.7 horas de caída al año es inaceptable, ya que al ser un edificio de posgrado puede afectar de manera negativa a todos los alumnos que se encuentren haciendo una defensa de tesis, en clases, haciendo exámenes en línea, videoconferencias o el personal administrativo este haciendo uso del sistema escolar haciendo tramites de los alumnos de posgrado.

Por eso mismo, se hace la propuesta de parte del equipo de ingeniería de que el SLA sea de 99.99% de nivel de disponibilidad de la red del edificio de posgrado. El 99.99% equivale a 52 minutos de caída al año, 52 minutos es solo un modulo de clases, sería más aceptable considerando que tipo de clases y actividades se llevarán a cabo en ese edificio de posgrado. No solo es aceptable, es lo mínimo recomendable para una institución de este nivel.

4. Requerimientos del sistema

4.1 Requerimientos funcionales

- RF - 01. La red debe garantizar una disponibilidad del 99.99% para que los estudiantes, personal docente y administrativo puedan cumplir sus actividades del día.
- RF - 02. La red debe de proporcionar acceso a Internet a todas las VLANs.
- RF - 03. La red debe de garantizar un ancho de banda mínimo de 100 Mbps por puerto de acceso.
- RF - 04. La red debe de soportar VoIP garantizando latencia máxima de 150ms y pérdida de paquetes menor al 1%.
- RF - 05. El servidor DHCP de la red debe de ser capaz de asignar un rango de IPs específica en cada red.
- RF - 06. La red debe de ser capaz de completar videoconferencias HD, garantizando una latencia máxima de 150ms y una pérdida de paquetes menor al 0.5%.
- RF - 07. El servidor debe soportar 4TB de almacenamiento iniciales con capacidad de expansión para cubrir el crecimiento del 30% anual durante 3 años.
- RF - 08. La red debe implementar VLANs separadas para la red WiFi de alumnos y la red WiFi de personal.

4.2 Requerimientos de seguridad

- RS - 01. Se debe implementar ACLs entre VLANs para restringir el tráfico no autorizado entre segmentos de red.
- RS - 02. Se debe habilitar DHCP Snooping en todos los switches de acceso para prevenir servidores DHCP no autorizados.
- RS - 03. Las cámaras IPs deben de tener un propio segmento para que no cruce su tráfico con las demás redes.
- RS - 04. Se debe de implementar la autenticación para el acceso a la red WiFi mediante WPA2-Enterprise o contraseñas seguras para evitar conexiones no autorizadas.
- RS - 05. Solo personal indicado tendrá acceso al servidor de manera física y lógica.
- RS - 06. Todos los puertos de los switches que no se utilicen debe estar inactivos por cuestiones de seguridad y ahorro de energía.

5. Solución Propuesta

De acuerdo a las necesidades de este proyecto de cableado estructurado del edificio de posgrado del Instituto Tecnológico de Pinotepa, la solución propuesta por el equipo de ingeniería que presenta este documento es:

La topología de la red un switch central arriba donde se conectarán todos los dispositivos, al igual que se implementará un switch en el piso 1 para los dispositivos, que proveerá de conexión a las demás PCs de la sala de cómputo junto con los puntos de acceso que se colocarán en los distintos salones de clases. Se implementarán 6 VLANs: Alumnos, Investigadores, Administrativos, VoIP, Cámaras IPs y Gestión para el

manejo ordenado de tráfico y por temas de seguridad no se mezcle información de los diferentes usuarios y dispositivos.

Se implementará un servidor que contará con los servicios de DHCP para la asignación automática de direcciones IPs, DNS para la resolución de nombres y de archivos para los backups.

Los principales mecanismos de seguridad con el que contará la red son los ACLs para agregar reglas especiales para los diferentes segmentos de red, se activará DHCP Snooping en todos los switches para prevenir servidores DHCP no autorizados. Se segmentarán redes VLANs para la administración ordenada de los diferentes usuarios y áreas que tendrá la red.

El nivel de disponibilidad que garantizará la red será de 99.99% de disponibilidad al año que es un equivalente a 52 minutos de caída al año. Este nivel es el mínimo recomendable para una institución de nivel de posgrado.

Referencias

- TecNM Mastery. (2026). *5.1-5.2 Memoria técnica y análisis de necesidades*. Redes de Computadoras - Módulo 5. Plataforma de Aprendizaje por Competencias TecNM.
<https://capacitaciononline.ddns.net/lessons/rc-m5-51-52-memoria-tecnica-y-analisis-de-necesidades>